DPPL-xx

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

<Kost Finder>

untuk:

Pak Dani Hamdani

Dipersiapkan oleh:

Adam Nugraha 103012400280

Alvon Nicola Wiguna 103012400271

Muhammad Naufal Hartono 103012400368

Rifat Manaf Shadiq 103012400199

Program Studi Informatika

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Dayeuhkolot Bandung

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Isi

Daftar Isi 5
Daftar Tabel 6
Daftar Gambar 7
1. Pendahuluan 8
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen 8
1.2 Lingkup Masalah 8
1.3 Definisi dan Istilah 8
1.4 Referensi 8
2 Perancangan Global 9
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi 9
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak 9
3 Perancangan Rinci 10
3.1 Realisasi Use Case 10
3.1.1 Use Case #1 <nama use case 1> 10
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 <nama use case 1> 18
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 <nama use case 1> 19
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 <nama use case 1> 20
3.1.1.4 Sequence Diagram #1 <nama use case 1> 21
3.1.2 Use Case #2 <nama use case 2> 26
3.1.2.1 Use Case Scenario #2 <nama use case 2> 26
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 <nama use case 2> 27
3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 <nama use case 2> 27
3.1.2.4 Sequence Diagram #2 <nama use case 2> 28
3.2 Diagram Kelas Keseluruhan 34
3.3 Perancangan Detil Kelas 35
3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query 37
4 Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix) 42

Setelah Daftar Isi Boleh ada Daftar Tabel dan Daftar Gambar

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Tabel

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Daftar Gambar

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini dibuat untuk mendeskripsikan perancangan teknis perangkat lunak KostFinder, mencakup arsitektur sistem, perancangan antarmuka, dan struktur data yang akan digunakan oleh pengembang dalam proses implementasi.

1.2 Lingkup Masalah

Aplikasi KostFinder adalah aplikasi pencarian kost yang dirancang khusus untuk mahasiswa Telkom University yang telah menyelesaikan masa tinggal di asrama. Fitur mencakup pencarian kost berdasarkan kriteria (harga,jarak,fasilitas), reservasi, serta ulasan.

1.3 Definisi dan Istilah

Semua definisi dan singkatan yang digunakan dalam dokumen ini dan penjelasannya

1.4 Referensi

Dokumen SKPL KostFinder (SKPL-XXXX)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

2 Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

- Sisi Klien (Client Environment - Mobile App):

Perangkat Keras: Smartphone dengan spesifikasi minimal RAM 2GB.
Sistem Operasi: Android 8.0 (Oreo) atau versi yang lebih baru.
Fitur Perangkat: Membutuhkan akses ke GPS (Layanan Lokasi) untuk fitur peta dan Kamera/Galeri untuk unggah foto.
Konektivitas: Jaringan internet via Wifi atau Seluler (3G/4G/5G).

- Sisi Server (Server Environment - Backend):

Platform: Layanan Cloud (seperti AWS atau Firebase) untuk hosting backend dan database.
Basis Data: Menggunakan Basis Data Internal untuk menyimpan data pengguna, kost, reservasi, dan ulasan.

- Layanan Eksternal (API):

Google Maps API: Untuk fitur geospasial dan penentuan lokasi kost.
Auth API (Firebase Auth): Untuk menangani autentikasi login dan register pengguna.
Payment Gateway: Integrasi dengan penyedia layanan pembayaran pihak ketiga.

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

Diisi dengan daftar modul. Daftar modul bisa dalam bentuk tabel berikut:

Isinya komponen diagram

No	Nama Komponen	Keterangan
1	View (Boundary)	Menangani antarmuka pengguna(Login page,Search page,Dashboard Owner)
2	Controller	Menangani logika bisnis(UserController, KostController, ReservationController)
3	Model(Entity)	Mempresentasikan data(User, kost, Reservasi, Ulasan, Favorite)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3 Perancangan Rinci

3.1 Realisasi Use Case

Berisi TABEL USE CASE sebagai berikut :

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
#1	Masuk	Memungkinkan aktor (Mahasiswa, Admin, Pemilik Kost) yang sudah memiliki akun untuk masuk ke dalam sistem guna mengakses fitur-fitur sesuai hak aksesnya.
#2	Daftar	Memungkinkan calon pengguna (Mahasiswa atau Pemilik Kost) untuk membuat akun baru agar terdaftar dalam sistem
#3	Mencari Kost	Memungkinkan mahasiswa mencari dan melihat detail kost berdasarkan kriteria tertentu
#4	Favorit	Memungkinkan Mahasiswa untuk menandai atau menyimpan kost yang disukai ke dalam daftar favorit pribadi. Ini adalah fitur opsional (Extend) dari Mencari Kost
#5	Reservasi	Memungkinkan mahasiswa untuk mengajukan penyewaan kamar dengan menentukan tanggal masuk dan durasi sewa. Sistem akan menghitung total harga secara otomatis dan menyimpan status reservasi untuk menunggu konfirmasi dari pemilik kost.
#6	Rating dan Ulasan	Memungkinkan Mahasiswa memberikan penilaian (bintang) dan ulasan tertulis terhadap kost yang telah selesai direservasi/ditinggali. Ini adalah fitur opsional (Extend) dari Reservasi.
#7	Manajemen Data	Memuungkinkan admin dan pemilik kost untuk mengubah data(menambah, mengubah, menghapus, dan melihat) dalam sistem

3.1.1 Use Case

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.1.1 Use Case Scenario #1 < Masuk>

Nama Usecase	Favorite	
Deskripsi	Memungkinkan aktor (Mahasiswa, Admin, Pemilik Kost) yang sudah memiliki akun untuk masuk ke dalam sistem guna mengakses fitur-fitur sesuai hak aksesnya.	
Pre-Kondisi	Aktor sudah terdaftar di sistem, aplikasi terbuka di halaman awal, dan aktor belum login	
Post-Kondisi	Aktor berhasil terautentikasi dan diarahkan ke halaman utama/dashboard sesuai peran (Role).	
Skenario Utama untuk menambahkan kos favorit		
	Aktor	Sistem
	1. Aktor memilih menu/tombol "Masuk".	
		2. Sistem menampilkan form login (input email dan password).
	3. Aktor memasukkan Email dan Password, lalu menekan tombol "Masuk".	
		4. Sistem memvalidasi kredensial (mencocokkan email dan password dengan database).
Skenario utama untuk masuk	5. Jika valid, Sistem mengarahkan aktor ke halaman utama.	
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Aktor salah memasukkan email atau password.	
		2. Sistem mendeteksi data tidak valid.
		3. Sistem menampilkan pesan error "Email atau password salah" dan meminta input ulang.

3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 <Masuk>

ID. PAGE	NAMA PAGE	DESKRIPSI
P001	*Home Login / Masuk*	*Halaman antarmuka untuk pengguna masuk ke dalam sistem*

P001 : Page Login

id _ Objek	*JENIS*	*LABEL**	*Keterangan***
Img_Logo	*Image*	*KOSTFINDER*	*Logo aplikasi di bagian header.*
Txt_Email	*Text Field*	*Masukkan email Anda*	*Input box untuk memasukkan alamat email pengguna.*

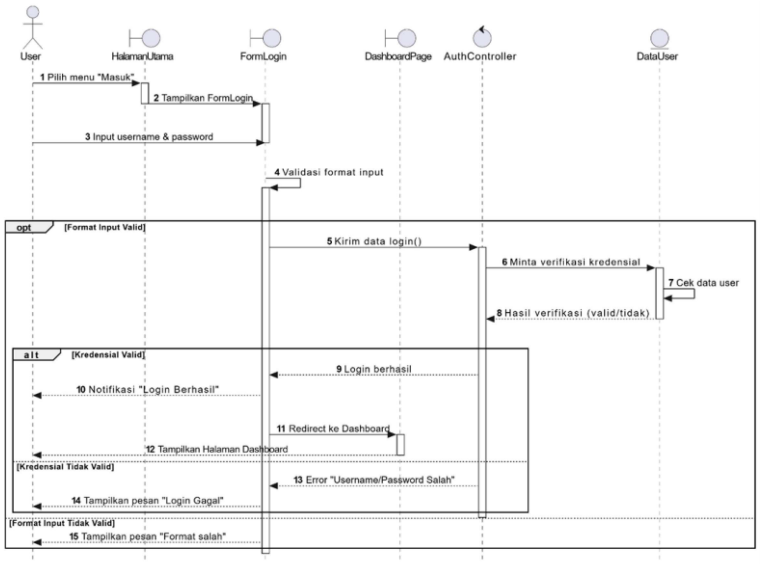
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Txt_Pass	*Text Field*	*Masukkan password Anda*	*Input box bertipe password (masked) untuk keamanan.*
Btn_Eye	*Icon Button*	*(Icon Mata)*	*Tombol toggle untuk menampilkan/menyembunyikan password.*
Chk_Ingat	*Checkbox*	*Ingat saya*	*Opsi agar sistem menyimpan sesi login pengguna.*
Lnk_Lupa	*Hyperlink*	*Lupa password?*	*Link untuk mereset password jika pengguna lupa.*
Btn_Masuk	*Button*	*Masuk*	*Tombol utama untuk memicu fungsi validasi login.*
Btn_Google	*Button*	*Google*	*Tombol alternatif login menggunakan akun Google (SSO).*
Btn_FB	*Button*	*Facebook*	*Tombol alternatif login menggunakan akun Facebook (SSO).*
Lnk_Daftar	*Hyperlink*	*Daftar sekarang*	*Link navigasi menuju P002 (Page Registrasi).*

3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 <Masuk>

No	Nama Object	Jenis / Tipe Object
1	UI_LoginPage	Boundary (Tampilan P001 yang berinteraksi langsung dengan User)
2	LoginController	Controller (Logika yang memproses verifikasi email & password saat login)
3	User	Entity (Representasi data pengguna di database: email, password, nama, role) 3
4	GoogleAuthService	Boundary (Interface eksternal untuk menangani login via Google)

3.1.1.4 Sequence Diagram #1 <Masuk>



3.1.2 Use Case Scenario #2 < Daftar>

Nama Usecase	Daftar
Deskripsi	Memungkinkan calon pengguna (Mahasiswa atau Pemilik Kost) untuk membuat akun baru agar terdaftar dalam sistem
Pre-Kondisi	Aktor belum memiliki akun dan berada di halaman awal aplikasi.
Post-Kondisi	Data akun aktor tersimpan di database dan aktor memiliki akses untuk login.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Skenario Utama untuk menambahkan kos favorit	Aktor	Sistem
	1. Aktor memilih menu/tombol "Daftar".	
		2. Sistem menampilkan form registrasi (Nama, Email, No. Telp, Password).
	3. Aktor mengisi kelengkapan data diri sesuai form dan menekan tombol "Daftar".	
		4. Sistem memvalidasi format data dan mengecek ketersediaan email (duplikasi).
Skenario utama untuk masuk		5. Jika data valid, Sistem menyimpan akun pengguna baru ke database.
		6. Sistem menampilkan pesan "Pendaftaran Berhasil" dan mengarahkan ke halaman login atau langsung masuk.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Aktor memasukkan format email salah atau email yang sudah terpakai.	
		2. Sistem mendeteksi ketidakvalidan data.
		3. Sistem menampilkan pesan error (misal: "Email sudah digunakan" atau "Format data salah") dan meminta perbaikan data.

3.1.2.1 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 <Daftar>

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. PAGE	NAMA PAGE	DESKRIPSI
P001	*Page Register / Daftar*	Halaman antarmuka untuk pendaftaran akun baru

P001 : Page Register

Id_Objek	*JENIS*	*LABEL**	*Keterangan***
Txt_Nama	*Text Field*	*Masukkan nama lengkap*	*Input box untuk nama lengkap pengguna baru.*
Txt_EmailReg	*Text Field*	*Masukkan email Anda*	*Input box untuk pendaftaran email.*
Txt_Telp	*Text Field*	*Masukkan nomor telepon*	*Input box untuk nomor telepon aktif.*
Txt_PassReg	*Text Field*	*Buat password yang kuat*	*Input box untuk password baru.*
Txt_ConfPass	*Text Field*	*Konfirmasi password Anda*	*Input box untuk memverifikasi ulang password.*

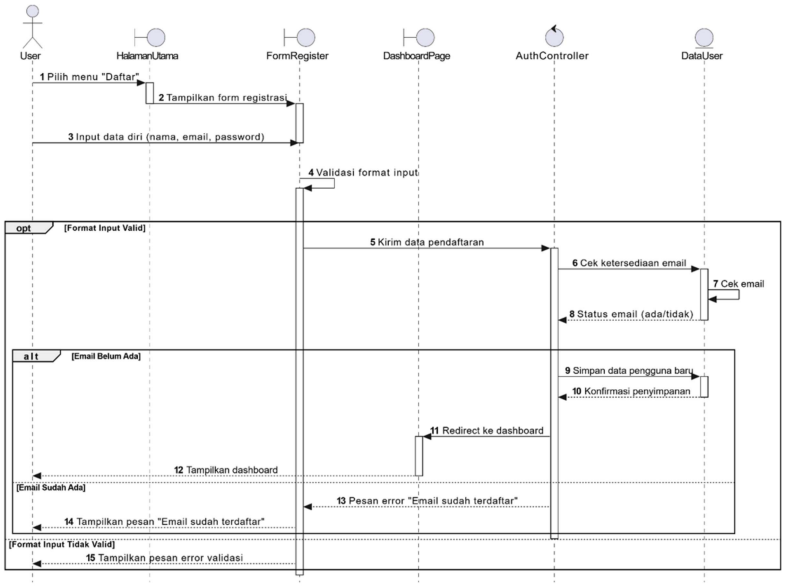
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Chk_Syarat	*Checkbox*	*Saya setuju dengan Syarat & Ketentuan*	*Checkbox persetujuan legal sebelum mendaftar.*
Lnk_Syarat	*Hyperlink*	*Syarat & Ketentuan*	*Link untuk membaca detail aturan penggunaan aplikasi.*
Btn_Daftar	*Button*	*Daftar*	*Tombol utama untuk mengirim data pendaftaran ke database.*
Lnk_Masuk	*Hyperlink*	*Masuk di sini*	*Link navigasi kembali ke P001 (Page Login).*
Lnk_Daftar	*Hyperlink*	*Daftar sekarang*	*Link navigasi menuju P002 (Page Registrasi).*

3.1.2.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #2 <Daftar>

No	Nama Object	Jenis / Tipe Object
1	UI_RegisterPage	Boundary (Tampilan P002 yang berinteraksi langsung dengan User)
2	RegisterController	Controller (Logika yang memproses validasi data inputan dan pembuatan akun baru)
3	User	Entity (Representasi data pengguna di database: email, password, nama, role) 3
4	GoogleAuthService	Boundary (Interface eksternal untuk menangani login via Google)

3.1.2.4 Sequence Diagram #2 <Daftar>



3.1.2 Use Case Scenario #3 < Mencari Kost>

Nama Usecase	Mencari Kost
Deskripsi	Memungkinkan Mahasiswa mencari dan melihat detail kost berdasarkan kriteria tertentu.
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah login dan berada di halaman utama.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Post-Kondisi	Mahasiswa melihat hasil pencarian dan detail kost yang dipilih.	
Skenario Utama		
Skenario utama untuk melakukan pencarian kost	Aktor	Sistem
	1. Aktor memilih opsi "Pencarian"	
	2. Aktor mencari kost sesuai kriteria	
		3. Sistem menampilkan daftar kost
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
Skenario eksepsional untuk sistem yang tidak menemukan kost yang tersedia	Aktor	Sistem
		1. Sistem menampilkan pesan "Maaf tidak ada kost yang tersedia saat ini"
Skenario eksepsional untuk sistem yang tidak menemukan kost yang sesuai dengan kriteria		2. Sistem tidak menemukan kost yang sesuai dengan kriteria

3.1.2.1 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 <Mencari Kost>

Tabel Deskripsi Objek UI

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. PAGE	NAMA PAGE	DESKRIPSI
P001	*Cari Kost Page*	Halaman untuk mencari kost berdasarkan lokasi, keyword, dan filter
P002	*Detail Kost Page*	Menampilkan informasi lengkap kost yang dipilih
P003	*Map View Page*	Menampilkan lokasi kost pada peta

ID. PAGE	NAMA PAGE	DESKRIPSI
P001	*Page Mencari Kost*	Halaman antarmuka untuk pendaftaran akun baru

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

P001 : Page Cari Kost PAGE

Id_Objeck	*Jenis*	*Label**	*Keterangan***
TXT1	*Text Box*	*Kolom Pencarian*	*User mengetikkan lokasi/nama kost*
BTN1	*Button*	*Search*	*Menjalankan fungsi pencarian*
BTN2	*Button*	*Harga*	*Filter harga*
BTN3	*Button*	*Fasilitas*	*Filter fasilitas*
BTN4	*Button*	*Jarak*	*Filter jarak*
CARD1	*Card*	*Kost Item*	*Ringkasan info kost*
BTN5	*Button*	*Lihat Map*	*Buka halaman P003*
BTN6	*Button*	*Detail*	*Buka halaman P002*
NAV1	*Navigation Bar*	*Bottom Nav*	*Navigasi aplikasi*

P002 : Page Detail PAGE

Id_Objeck	*Jenis*	*Label**	*Keterangan***
IMG1	*Image*	*Foto Kost*	*Menampilkan gambar kost*
LBL1	*Label*	*Nama Kost*	*Nama kos yang dipilih*
LBL2	*Label*	*Harga*	*Harga per bulan*
LBL3	*Label*	*Alamat*	*Alamat kost*
LBL4	*Label*	*Fasilitas*	*Daftar fasilitas*
BTN1	*Button*	*Hubungi*	*Menghubungi pemilik*
BTN2	*Button*	*Arahkan*	*Membuka petunjuk arah ke map (P003)*
BTN3	*Button*	*Simpan Favorit*	*Menyimpan ke daftar favorit*

P003 : Page Map View PAGE

Id_Objeck	*Jenis*	*Label*	*Keterangan*
MAP1	*Map*	*Map Layer*	*Menampilkan peta lokasi*
PIN1	*Marker*	*Pin Kost*	*Penanda lokasi kost*
BTN1	*Button*	*Detail*	*Buka halaman Detail Kost (P002)*
BTN2	*Button*	*Zoom In*	*Memperbesar tampilan map*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

BTN3	*Button*	*Zoom Out*	*Memperkecil tampilan map*

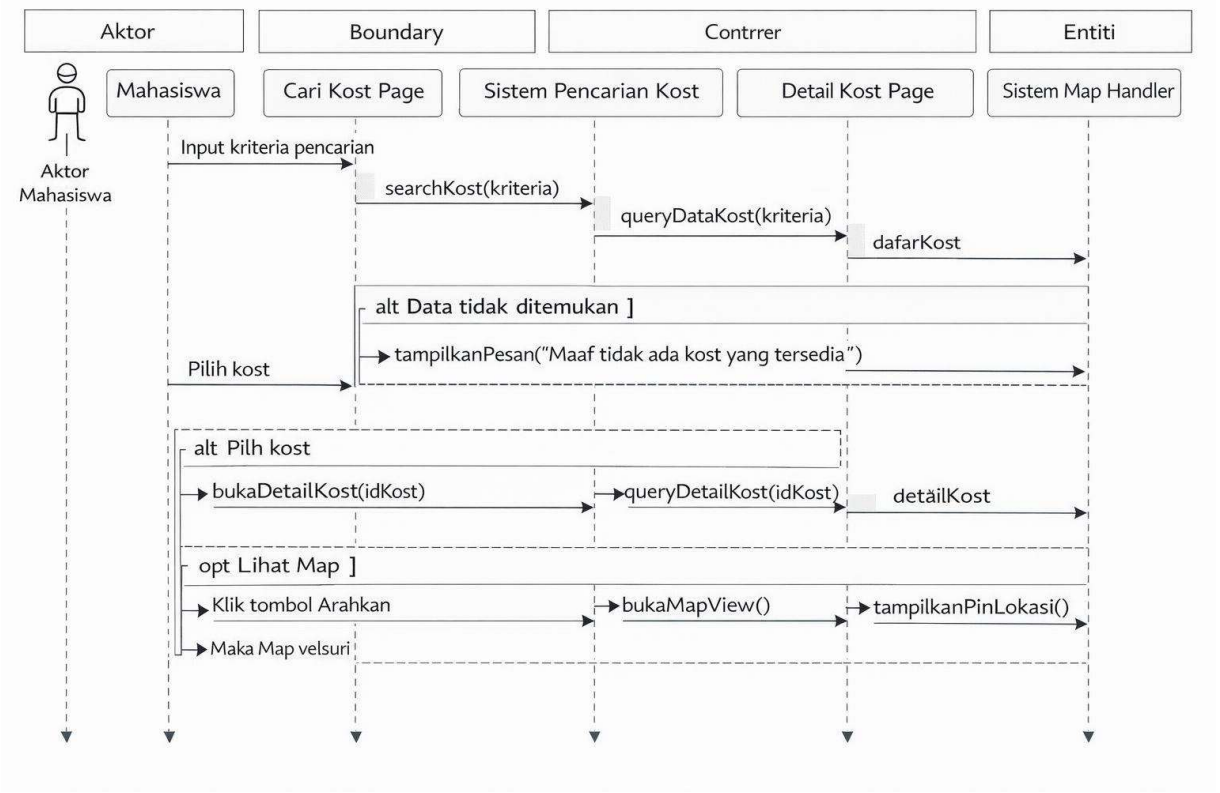
3.1.2.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3 <Mencari Kost>

TABEL OBJECT

No	*Nama Object*	*Jenis / Tipe Object*
1	*TXT1 Kolom Pencarian*	*Boundary*
2	*BTN1 Search*	*Boundary*
3	*BTN2 Filter Harga*	*Boundary*
4	*BTN3 Filter Fasilitas*	*Boundary*
5	*BTN4 Filter Jarak*	*Boundary*
6	*CARD1 Item Kost*	*Boundary*
7	*Data Kost*	*Entity*
8	*Sistem Pencarian Kost*	*Controller*
9	*IMG1 Foto Kost*	*Boundary*
10	*BTN Hubungi Pemilik*	*Boundary*
11	*BTN Arahkan ke Map*	*Boundary*
12	*MAP1 Map Layer*	*Boundary*
13	*PIN1 Marker Lokasi*	*Boundary*
14	*Sistem Map Handler*	*Controller*

3.1.2.4 Sequence Diagram #3 <Mencari Kost>

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



3.1.4 Use Case Scenario #4 < Favorit >

Skenario Use Case #4 :

i. Pre-Condition
ii. Use Case Description
    a. Primary Flow
    b. Alternative Flow
iii. Post-Condition

Nama Usecase	Favorite	
Deskripsi	Memungkinkan Mahasiswa untuk menandai atau menyimpan kost yang disukai ke dalam daftar favorit pribadi. Ini adalah fitur opsional (Extend) dari Mencari Kost	
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah login dan berada di halaman daftar/detail kost.	
Post-Kondisi	Kost berhasil ditambahkan atau dihapus dari daftar favorit mahasiswa	
Skenario Utama untuk menambahkan kos favorit		
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa menekan ikon "Favorite" pada kost.	
		2. Sistem menyimpan kost tersebut ke daftar favorit.
		3. Sistem menampilkan pesan "Kost berhasil ditambahkan ke favorit"
Skenario utama untuk menghapus favorit	1. Mahasiswa menekan kembali ikon "Favorite"	

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

		2. Sistem menghapus kost dari daftar favorit dan menampilkan "Kost dihapus dari favorit."
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa menekan ikon "Favorite" saat koneksi terputus.	
		2. Sistem menampilkan "Gagal menyimpan favorit, silahkan coba lagi"

3.1.4.1 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 < Favorit >

Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka untuk per Use Case
Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detilnya.

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	*Home Page*	*Halaman utama Kost Finder yang menampilkan daftar kost, fitur pencarian, dan tombol ke fitur Favorite.*
P002	*Halaman Favorit*	*Menampilkan daftar kost yang telah ditandai sebagai favorit oleh mahasiswa.*

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil
Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

P001 : HOMEPAGE

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
BTN01	*Button*	*Ikon Favorite (kosong)*	*Jika diklik, sistem akan manambahkan kost ke daftar favorit. (Gambar pre kondisi 2)*
IMG01	*Gambar*	*Foto Kost*	*Menampilkan foto kost pada daftar kost.(gambar disemua desain)*
TXT01	*Teks*	*Nama Kost*	*Nama kost yang ditampilkan pada daftar pencarian. (gambar disemua desain)*
TXT02	*Teks*	*Harga Kost*	*Menampikan harga sewa per bulan .(gambar disemua desain)*
NAV01	*Menu*	*Menu Favorit*	*Jika diklik, membuka halaman Favorit (P002).*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
NAV02	*Menu*	*Menu Home*	*Kembali ke halaman utama. (halaman home page)*

P001 : Halaman Favorit

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
IMG01	*Gambar*	*Foto Kost*	*Gambar preview kost yang disimpan sebagai favorit(gambar disemua desain)*
TXT01	*Teks*	*Nama Kost*	*Judul atau nama kost.(gambar disemua desain)*
TXT02	*Teks*	*Harga Kost*	*Informasi harga. (gambar disemua desain)*
BTN01	*Button*	*Ikon Favorite (aktif)*	*Menampikan harga sewa per bulan .(gambar disemua desain)*
BTN02	*Button*	*Lihat detail*	*Mengarahkan pengguna ke halaman detail kost (berada di home page dan daftar kost favorit)*
MSG01	*Pop-up*	*"Kost dihapus dari favotit"*	*Muncul setelah penghapusan favorit berhasil.*

3.1.1.1 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4 < Favorit >

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.
Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.
Gunakan tabel di bawah:

TABEL OBJECT PERANCANGAN

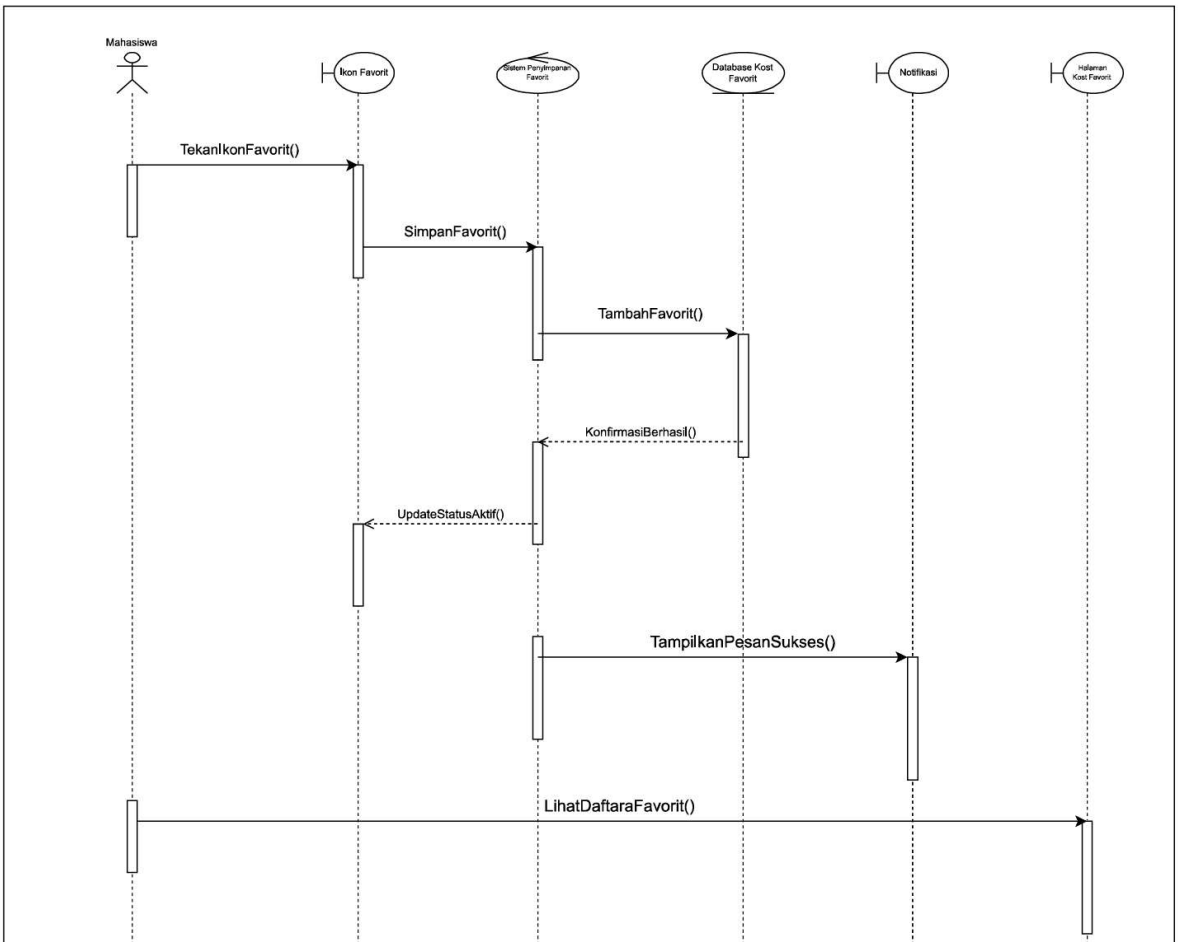
No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	*Halaman Home (Home Page)*	*Boundary*
2	*Halaman Kost Favorit*	*Boundary*
3	*Icon Favorite*	*Boundary*
4	*Sistem Penyimpanan Favorit*	*Controller*
5	*Database Kost Favorit*	*Entity*
6	*Notifikasi Pop-Up*	*Boundary*

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

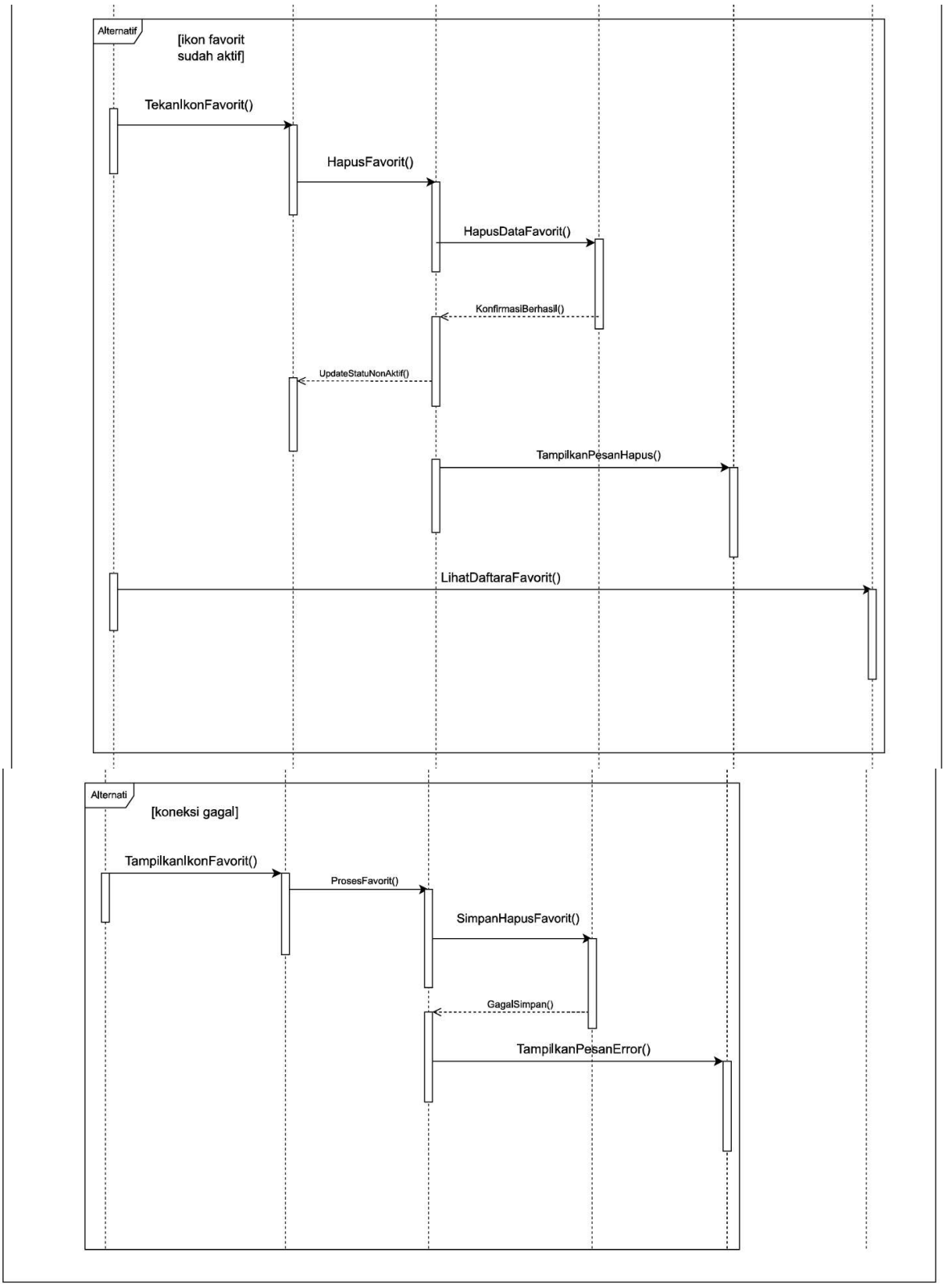
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.1.2 Sequence Diagram #4 <Favorit>

Buatlah diagram sequence untuk masing - masing use case sesuai skenario. Skenario harus melibatkan kelas-kelas perancangan yang baru diidentifikasi.



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.2 Use Case #5 < Reservasi >

Skenario Use Case #5
Primary Flow
Alternate Flow

3.1.3 Use Case #5 < Reservasi >

Skenario Use Case #6 :

i. Pre-Condition
ii. Use Case Description
    a. Primary Flow
    b. Alternative Flow
iii. Post-Condition

Nama Usecase	Reservasi	
Deskripsi	Memungkinkan Mahasiswa untuk mengajukan penyewaan kamar dengan menentukan tanggal masuk dan durasi sewa. Sistem akan menghitung total harga dan menyimpan status reservasi.	
Pre-Kondisi	Mahasiswa sudah login dan berada di Halaman detail kost	
Post-Kondisi	Data reservasi berhasil disimpan dengan status menunggu konfirmasi/pembayaran	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. Mahasiswa menekan tombol “Sewa kost “ pdada halaman detail	
		2. Sistem menampilkan pop-up atau form input tanggal masuk dan durasi sewa
	3. Mahasiswa mengisi Tanggal Masuk dan Durasi Sewa, lalu menekan tombol "Lanjut".	
		4. Sistem menghitung total harga dan estimasi tanggal keluar (menggunakan algoritma), lalu sistem, menampilkan halaman Rincian Pembayaran (Konfirmasi).
	5. Mahasiswa memeriksa rincian dan menekan tombol "Konfirmasi Pesanan".	
		6. **Sistem** menyimpan data reservasi ke database dan menampilkan pesan “Reservasi Berhasil”
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
Skenario eksepsional untuk reservasi yang belum selesai	1. Mahasiswa memasukkan durasi sewa yang tidak valid (misal: 0 bulan)	
		2. Sistem menampilkan pesan error "Durasi sewa minimal 1 bulan"

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

		3. Sistem tetap berada di form input

3.1.3.1 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5< Reservasi >

Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka untuk per Use Case
Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detilnya.

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P003	*Halaman Detail Kost*	*Halaman informasi lengkap kost tempat mahasiswa memulai reservasi.*
P004	*Halaman Konfirmasi Reservasi*	*Menampilkan rincian harga dan tanggal sebelum data disimpan final.*

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil
Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

P003 : Halaman detail kost

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
BTN01	*Button*	*"Ajukan sewa"*	*Jika diklik, membuka form input tanggal*
INP01	*Datepicker*	*Pilih tanggal*	*Input untuk memilih tanggal mulai nge-kost.*
INP02	*Textbox*	*Durasi(Bulan)*	*Input angka untuk berapa lama sewa.*

P004 : Halaman Konfirmasi Reservasi

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TXT01	*Teks*	*Total Harga*	*Menampilkan hasil kalkulasi harga*
TXT02	*Text*	*Tanggal Keluar*	*Menampilkan tanggal selelsai kost otomatis.*
BTN02	*Button*	*"kirim ulasan"*	*Mengirim rating & ulasan ke sistem*

3.1.3.2 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #5 < Reservasi>

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.
Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.
Gunakan tabel di bawah:
TABEL OBJECT PERANCANGAN

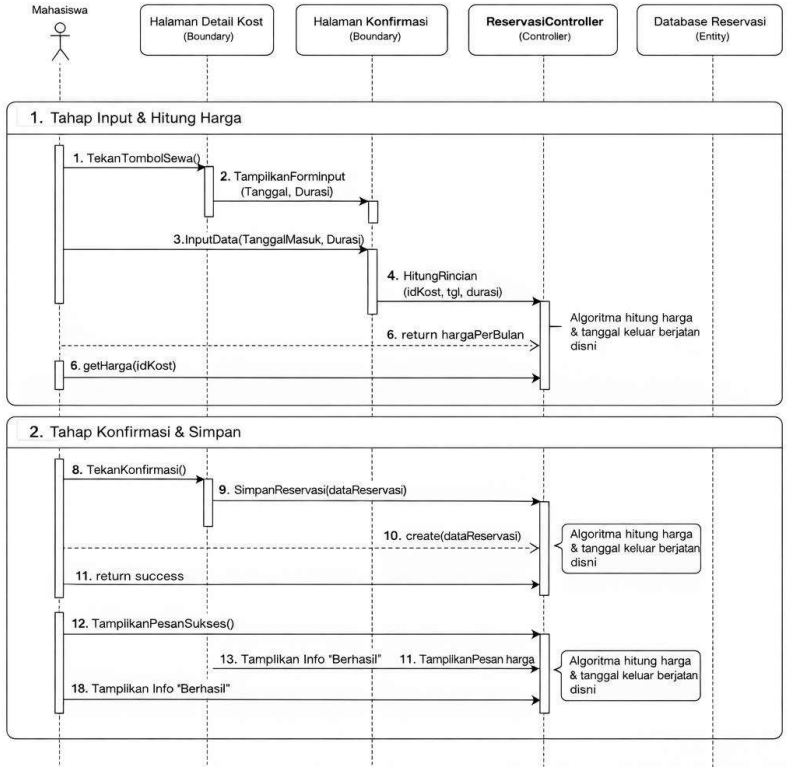
No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	*Halaman Detail Kost*	*Boundary*
2	*Halaman Konfirmasi Reservasi*	*Boundary*
3	*ReservasiController*	*Controller*
4	*Datbase Kost*	*Entity*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

5	*Database Reservasi*	*Entity*

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.3.3 Sequence Diagram #5 <Reservasi>



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.4 Use Case #6 < Rating dan ulasan >

Skenario Use Case #1
Primary Flow
Alternate Flow

3.1.4.1 Use Case Scenario #6 < Rating dan ulasan >

Skenario Use Case #6 :

iv. Pre-Condition
v. Use Case Description
    a. Primary Flow
    b. Alternative Flow
vi. Post-Condition

Nama Usecase	Rating dan ulasan	
Deskripsi	Memungkinkan Mahasiswa memberikan penilaian (bintang) dan ulasan tertulis terhadap kost yang telah selesai direservasi/ditinggali. Ini adalah fitur opsional (Extend) dari Reservasi.	
Pre-Kondisi	Reservasi telah selesai (status "Selesai").	
Post-Kondisi	Rating dan ulasan tersimpan di database dan muncul di detail kost	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	5. Mahasiswa membuka riwayat reservasi.	
		6. Sistem menampilkan daftar reservasi yang sudah selesai.
	7. Mahasiswa memilih "Beri Ulasan"	
		8. Sistem menampilkan form rating dan kolom ulasan.
	9. Mahasiswa mengisi rating dan ulasan lalu menekan "Kirim".	
		10. Sistem menyimpan data dan menampilkan pesan "Terima kasih atas ulasan anda."
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
Skenario eksepsional untuk reservasi yang belum selesai	4. Mahasiswa mencoba memberi ulasan pada reservasi yang belum selesai.	
		5. Sistem menampilkan "Anda baru bisa memberi ulasan setelah masa sewa berakhir."

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3.1.4.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #6 < Rating dan ulasan >

Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka untuk per Use Case
Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detilnya.

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
P001	*Detail kost riwayat reservasi*	*Menampilkan info kost yg sudah direservasi atau riwayat reservasi kost dengan tombol "beri ulasan".*
P002	*Ulasan Form Page*	*Menampilkan form rating & teks ulasan yang harus diisi mahasiswa*

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil
Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

P001 : Page Detail kost riwayat reservasi

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
BTN01	*Button*	*Beri ulasan & rating*	*Mengaktifkan form rating & ulasan (gambar 2).*
TXT01	*Teks*	*Status Ulasan (2 menunggu ulasan)*	*Menampilkan jumlah ulasan yang belum dapat dilihat/dikonfirmasi (gambar 1).*
IMG01	*Gambar*	*Foto kost*	*Menampikan foto kost (berada disemua gambar).*
NAV01	*Menu*	*Riwayat reservasi*	*Kembali ke halaman riwayat reservasi.*

P002 : Page Ulasan Form Page

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
STAR01	*Rating input*	*1-5 bintang*	*Input rating dari mahasiswa.*
TXTBOX01	*Textbox*	*Isi ulasan*	*Input teks ulasan.*
BTN01	*Button*	*"kirim ulasan"*	*Mengirim rating & ulasan ke sistem*
BTN02	*Button*	*Tombol x*	*Tombol X di ujung form ulasan & rating untuk kembali ke halaman riwayat reservasi*
MSG01	*Pop-up*	*"ulasan terkirim"*	*Muncul ke halaman riwayat reservasi*

3.1.4.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #6 < Rating dan ulasan >

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.
Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.
Gunakan tabel di bawah:
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	*Halaman Riwayat Reservasi*	*Boundary*
2	*Halaman Ulasan & Rating*	*Boundary*
3	*Halaman review sesudah beri ulasan dan rating*	*Boundary*
4	*Form input rating*	*Boundary*
5	*Form input teks ulasan*	*Entity*
6	*Proses penyimpanan ulasan*	*Controller*
7	*Database ulasan*	*Entity*
8	*Notifikasi ("Ulasan terkirim")*	*Boundary*
9	*Notifikasi error ("Gagal memberi ulasan, coba lagi")*	*Boundary*

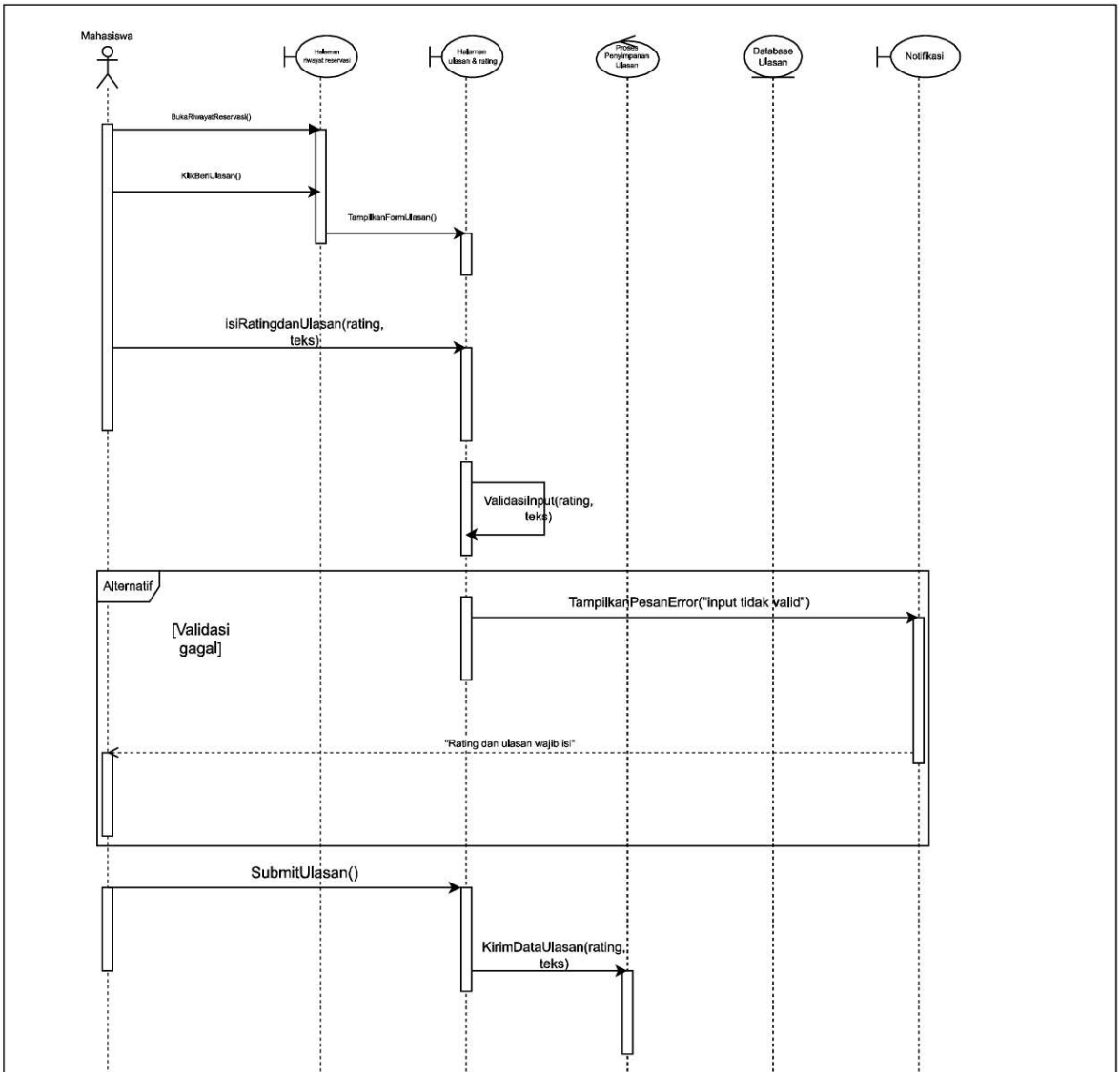
**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

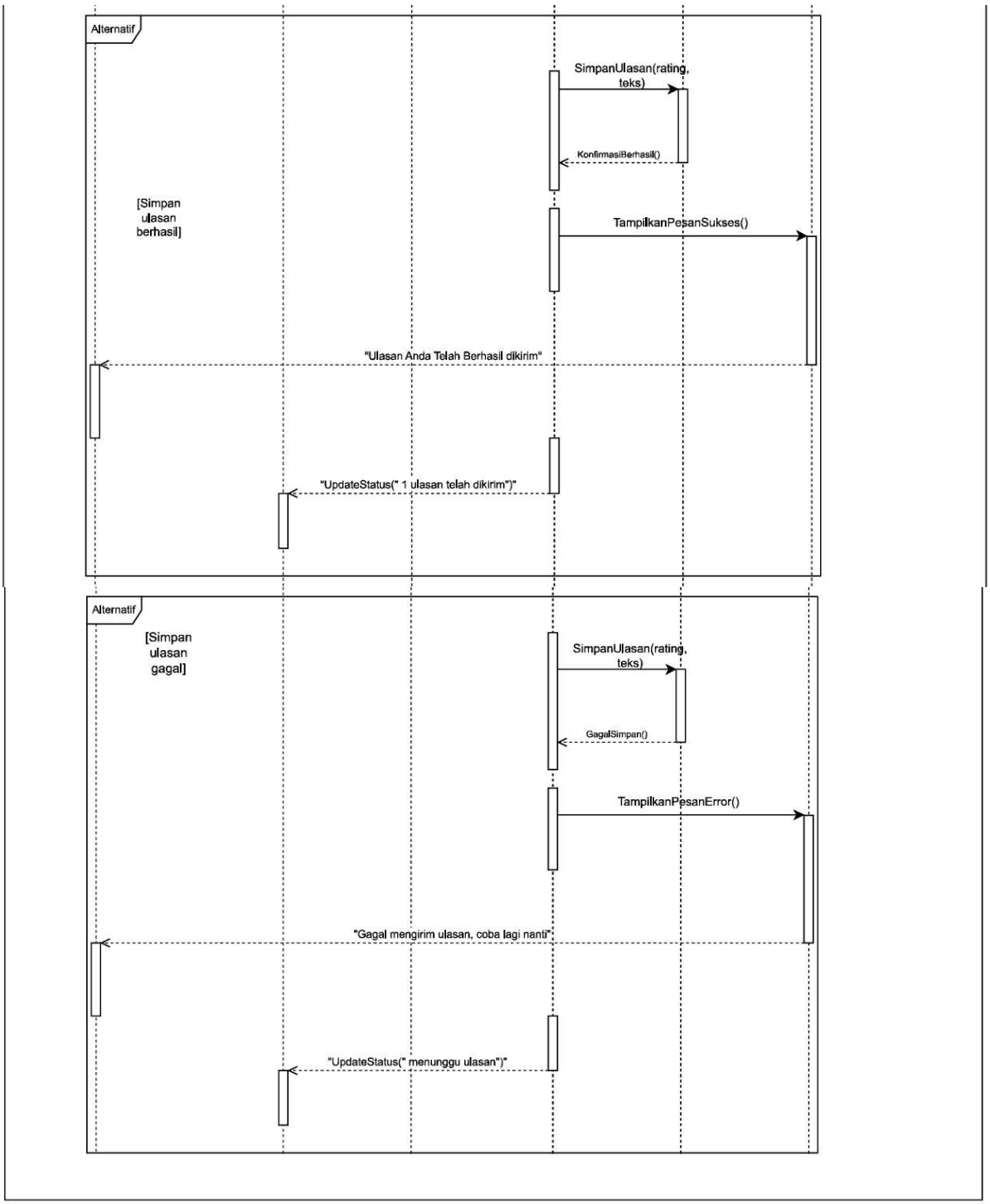
3.1.4.4 Sequence Diagram #6 <Rating dan ulasan>

Buatlah diagram sequence untuk masing - masing use case sesuai skenario. Skenario harus melibatkan kelas-kelas perancangan yang baru diidentifikasi.

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



3.1.5 Use Case #7 < Management Data >

Skenario Use Case #1
Primary Flow

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Alternate Flow

3.1.5.1 Use Case Scenario #7< Management Data>

Skenario Use Case #7:

vii. Pre-Condition
viii. Use Case Description
    a. Primary Flow
    b. Alternative Flow
ix. Post-Condition
x.

Nama Usecase	Manajemen Data	
Deskripsi	Memungkinkan Admin dan Pemilik Kost mengelola data (menambah, mengubah, menghapus, melihat) dalam sistem.	
Pre-Kondisi	Aktor login dan berada di dashboard.	
Post-Kondisi	Data berhasil diperbarui, ditambah, atau dihapus di database.	
Skenario Utama		
Skenario utama untuk mengolah data	Aktor	Sistem
	1. Aktor memilih menu "Kelola data".	
		2. Sistem menampilkan daftar data sesuai peran.
	3. Aktor memilih aksi (Tambah/Ubah/Hapus).	
		4. Sistem menampilkan form sesuai aksi.
	5. Aktor mengisi data dan menekan "Simpan".	
		6. Sistem menyimpan data dan menampilkan pesan "Perubahan berhasil disimpan."
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Aktor gagal login	
		2. Sistem menolak akses

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

	3. Aktor mengisi data tidak valid.	
		4. Sistem menampilkan pesan error validasi.

3.1.5.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 < Management Data >

Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka untuk per Use Case
Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detilnya.

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	***NAMA LAYAR***	***DESKRIPSI***
P001	*Dashboard*	*Halaman utama admin berisi ringkasan dan tabel kost*
P002	*Tambah Data Kost*	*Form input data kost baru*
P003	*Edit Data Kost*	*Form edit data kost yang sudah ada*
P004	*Detail Kost*	*Tampilan detail lengkap data kost*

UNTUK MASING – MASING ANTAR MUKA / PAGE dibuatkan spesifikasi detil
Antarmuka XXX: {diisi dengan no. layar atau no gambar rancangan antarmuka}

P001 : Page DASHBOARD

Id_Objek	***Jenis***	***Label****	***Keterangan****
BTN_ADD	*Button*	*Tambah Data*	*Menuju halaman tambah data*
TBL_KOST	*Table*	*Tabel Data Kost*	*Daftar semua kost*
BTN_EDIT	*Button*	*Edit*	*Edit data terpilih*
BTN_DELETE	*Button*	*Delete*	*Hapus data terpilih*

P002 : Page Tambah Data Kost

Id_Objek	***Jenis***	***Label****	***Keterangan*** **
TF_NAMA	*Textfield*	*Nama Kost*	*Input nama kost*
TF_ALAMAT	*Textfield*	*Alamat*	*Input alamat*
TF_HARGA	*Numberfield*	*Harga/Bulan*	*Input harga*
TF_FASILITAS	*TextArea*	*Fasilitas*	*Input fasilitas*

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

TF_JML_KAMAR		*Jumlah Kamar*	*Input jumlah kamar*
FILE_FOTO	*File Input*	*Foto Kost*	*Upload foto*
BTN_SAVE	*Button*	*Simpan*	*Simpan data*
BTN_CANCEL	*Button*	*Batal*	*Kembali*

P003 : Page Edit Data Kost

Id_Objek	***Jenis***	***Label****	***Keterangan*** **
TF_NAMA	*Textfield*	*Nama Kost*	*Input nama kost*
TF_ALAMAT	*Textfield*	*Alamat*	*Input alamat*
TF_HARGA	*Numberfield*	*Harga/Bulan*	*Input harga*
TF_FASILITAS	*TextArea*	*Fasilitas*	*Input fasilitas*
TF_JML_KAMAR	*Numberfield*	*Jumlah Kamar*	*Input jumlah kamar*
FILE_FOTO	*File Input*	*Foto Kost*	*Upload foto*
BTN_SAVE	*Button*	*Simpan*	*Simpan data*
BTN_CANCEL	*Button*	*Batal*	*Kembali*

P004 : Page Detail Kost

Id_Objek	***Jenis***	***Label****	***Keterangan****
IMG_FOTO	*Image*	*Foto Kost*	*Foto kost*
TXT_NAMA	*Label*	*Nama Kost*	*Informasi nama*
TXT_ALAMAT	*Label*	*Alamat*	*Informasi alamat*
TXT_HARGA	*Label*	*Harga*	*Informasi harga*
TXT_FASILITAS	*Label*	*Fasilitas*	*Informasi fasilitas*
TXT_JML_KAMAR	*Label*	*Jumlah Kamar*	*Informasi kamar*
BTN_EDIT	*Button*	*Edit*	*Ke halaman edit*
BTN_DELETE	*Button*	*Hapus*	*Menghapus kost*

3.1.5.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #7 < Management Data >

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.
Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.
Gunakan tabel di bawah:
TABEL OBJECT PERANCANGAN

TABEL OBJECT

No	***Nama Object***	***Jenis / Tipe Object***
1	*Dashboard Page*	*Boundary*
2	*Form Tambah Kost*	*Boundary*
3	*Form Edit Kost*	*Boundary*
4	*Detail Kost Page*	*Boundary*

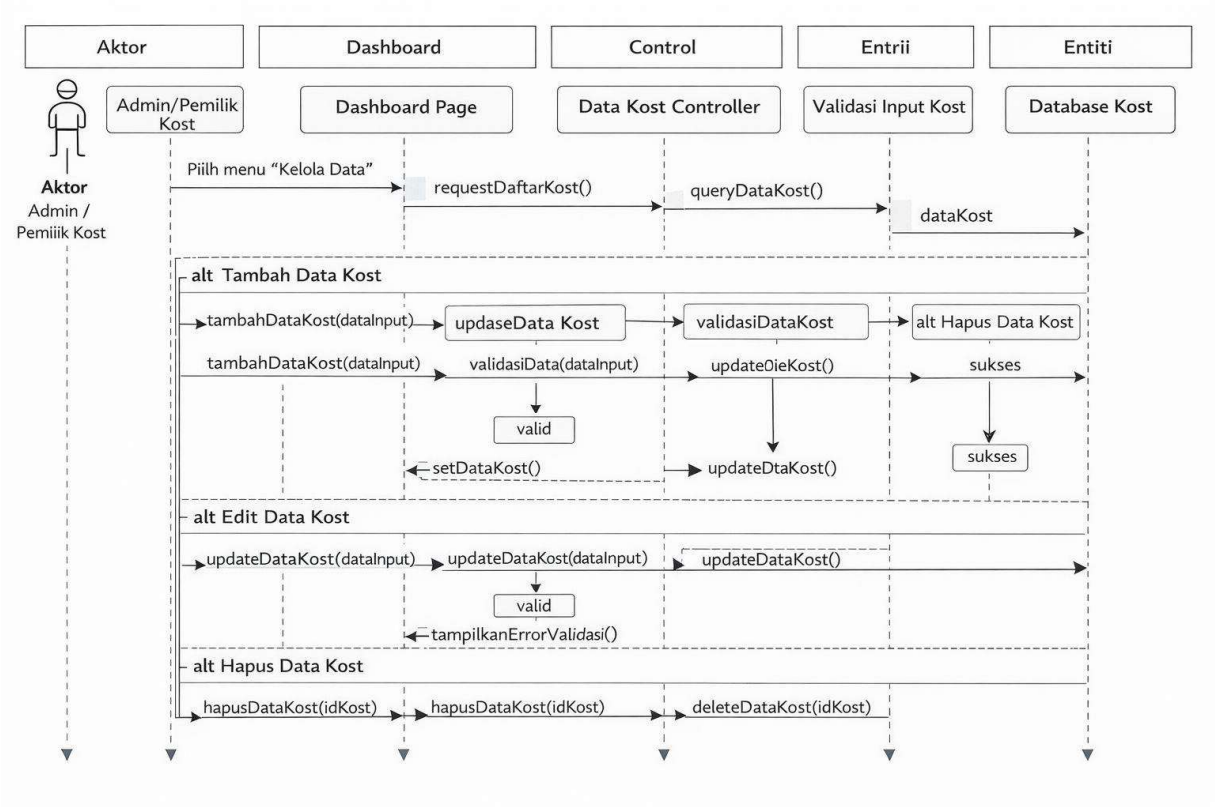
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

5	*Data Kost Controller*	*Control*
6	*Validasi Input Kost*	*Control*
7	*Database Kost*	*Entity*
8	*Entity Kost*	*Entity*

**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

3.1.5.4 Sequence Diagram #7 < Management Data>

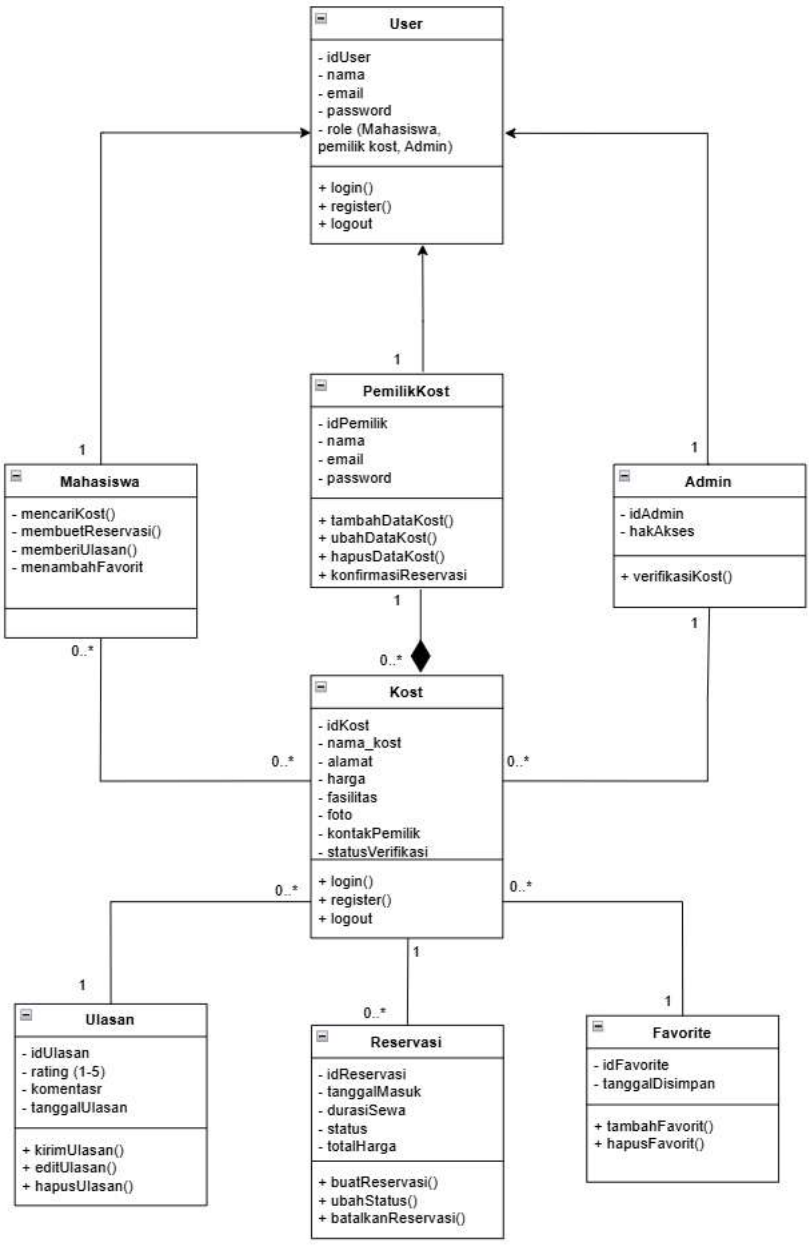
Buatlah diagram sequence untuk masing - masing use case sesuai skenario.
Skenario harus melibatkan kelas-kelas perancangan yang baru diidentifikasi.



3.2 Diagram Kelas Keseluruhan

Bagian ini diisi dengan diagram kelas keseluruhan yang akan digunakan dalam PL menggunakan model MVC

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.



3.3 Perancangan Detil Kelas

TABEL KELAS : Model

ID Kelas	Nama Kelas	Attribute (Visibility)	Method / Operation
M1	User	- userId : int - nama : String - email : String - password : String - role : String	+ login() + register() + logout()
M2	Mahasiswa	- nim : String	+ cariKost() + tambahFavorit() + beriUlasan()
M3	PemilikKost	- kontak : String	+ tambahKost() + editKost() + lihatReservasi()

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

M4	Admin	- level : int	+ verifikasiKost() + hapusData() + kelolaUser()
M5	Kost	- kostId : int - namaKost : String - alamat : String - harga : double - fasilitas : String	+ getDetail() + updateData() + hapusKost()
M6	Favorite	- favoriteId : int - tanggal : Date	+ tambahFavorit() + hapusFavorit()
M7	Review	- reviewId : int - rating : int - komentar : String	+ simpanReview() + editReview()
M8	Reservasi	- reservasiId : int- tanggalMulai : Date- status : String	+ buatReservasi()+ubahStatus()

TABEL KELAS : Controller

ID Kelas	Nama Kelas	Attribute	Method / Operation
C1	AuthController	- userModel : User	+ prosesLogin() + prosesRegister() + prosesLogout()
C2	KostController	- kostModel : Kost	+ cariKost() + lihatDetailKost() + kelolaKost()
C3	FavoriteController	- favoriteModel : Favorite	+ tambahFavorite() + hapusFavorite()
C4	ReviewController	- reviewModel : Review	+ tambahReview() + editReview()
C5	ReservasiController	- reservasiModel : Reservasi	+ buatReservasi() + ubahStatusReservasi()
C6	AdminController	- adminModel : Admin	+ verifikasiData() + hapusData()

TABEL KELAS : View

ID Kelas	Nama Kelas	Attribute	Method
V1	LoginView	- formLogin	+ tampilLogin() + tampilError()
V2	RegisterView	- formRegister	+ tampilRegister()
V3	DashboardMahasiswaView	- daftarKost	+ tampilDashboard()
V4	DetailKostView	- detailKost	+ tampilDetail()
V5	FavoriteView	- daftarFavorite	+ tampilFavorite()
V6	DashboardAdminView	- menuAdmin	+ tampilDashboardAdmin()

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

3. 4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Bagian ini hanya diisi untuk kerangka algoritma untuk proses-proses yang dianggap cukup penting. Implementasi skeleton code juga sudah dapat dilakukan untuk kelas-kelas yang terdefinisi pada bahasa pemrograman tertentu. Boleh dibuat subbab per kelas.

Algoritma #1

Nama Kelas : Login / Masuk
Nama Operasi : Melakukan login / masuk pada akun yang telah terdaftar
Algoritma :

```
database_users = {}

def login(email, password_input):
    if email not in database_users:
        return "Gagal: Email tidak ditemukan!"

    data_user = database_users[email]

    if data_user["password"] == password_input:
        return "Sukses: Login berhasil! Selamat datang " + data_user["nama"]
    else:
        return "Gagal: Password salah!"
```

Algoritma #2

Nama Kelas : Register / Daftar
Nama Operasi : Melakukan pendaftaran akun baru.
Algoritma :

```
database_users = {}

def register(email, password, nama, no_telp):
    if email in database_users:
        return "Gagal: Email sudah digunakan!"

    database_users[email] = {
        "password": password,
        "nama": nama,
        "no_telp": no_telp
    }

    return "Sukses: Akun berhasil dibuat!"
```

Algoritma #3

Nama Kelas : Reservasi
Nama Operasi : Menghitung total harga reservasi

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Algoritma :

```php
class ReservasiController extends Controller
{
    public function hitung(Request $request)
    {
        $harga = $request->input('harga');
        $durasi = $request->input('durasi');
        $totalBayar = $this->calculateTotalHarga($harga, $durasi);
        return view('halaman_pembayaran', ['total' => $totalBayar]);
    }

    public function calculateTotalHarga($hargaPerBulan, $durasiBulan)
    {
        $total = $hargaPerBulan * $durasiBulan;
        return $total;
    }
}
```

Query #3

Query : Mengambil harga sewa tersebut dari database
SELECT harga FROM kost WHERE id_kost = '134';
Keterangan : Query digunakan untuk mengambil data harga sewa dari tabel kost berdasarkan id yang dipilih oleh pengguna.

Algoritma #4

Nama Kelas : Mencari Kost
Nama Operasi : Mencari kost berdasarkan harga dan lokasi
Algoritma :

```python
data_kost = [
    {"nama": "Kost Mawar", "lokasi": "Ciganitri", "harga": 800000},
    {"nama": "Kost Melati", "lokasi": "Sukapura", "harga": 1000000},
    {"nama": "Kost Anggrek", "lokasi": "Sukabirus", "harga": 750000}
]

def mencari_kost():
    lokasi = input("Masukkan lokasi kost: ")

    hasil = []
    for kost in data_kost:
        if lokasi.lower() in kost["lokasi"].lower():
            hasil.append(kost)
    if not hasil:
        print("Maaf, kost tidak ditemukan")
    else:
        print("Hasil Pencarian Kost:")
        for kost in hasil:
            print(f"- {kost['nama']} | Rp{kost['harga']} | {kost['lokasi']}")

mencari_kost()
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

Algoritma #5

Nama Kelas : Favorit
Nama Operasi : kelola_favorit
Algoritma :

```
data_favorit = []

def klik_favorite(user_id, kost_id, koneksi=True):
    if not koneksi:
        print("Gagal menyimpan favorit, silakan coba lagi")
        return

    for favorit in data_favorit:
        if favorit["user_id"] == user_id and favorit["kost_id"] == kost_id:
            data_favorit.remove(favorit)
            print("Kost dihapus dari favorit")
            print("Ikon favorite menjadi non-aktif")
            return

    data_favorit.append({
        "user_id": user_id,
        "kost_id": kost_id
    })
    print("Kost berhasil ditambahkan ke favorit")
    print("Ikon favorite menjadi aktif (merah)")
```

Algoritma #6

Nama Kelas : Rating dan Ulasan
Nama Operasi : Mencari kost berdasarkan harga dan lokasi
Algoritma :

```
data_ulasan = []

def kirim_ulasan(user_id, kost_id, rating, ulasan, koneksi=True):
    if not koneksi:
        print("Gagal mengirim ulasan, coba lagi nanti")
        return

    if rating < 1 or rating > 5:
        print("Rating harus antara 1 sampai 5")
        return

    data_ulasan.append({
        "user_id": user_id,
        "kost_id": kost_id,
        "rating": rating,
        "ulasan": ulasan
    })

    print("Ulasan anda telah berhasil dikirim")
    print("Status berubah: 1 ulasan telah dikirim")
```

Query #6

Query :

6.1 INSERT – Menyimpan Rating dan Ulasan

INSERT INTO rating_ulasan (user_id, kost_id, rating, ulasan, created_at)

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

```
VALUES (1, 101, 5, 'Kost bersih, nyaman, dan lokasi strategis', NOW());

6.2 UPDATE – Mengubah Status Ulasan
UPDATE reservasi
SET status_ulasan = 'sudah_diulas'
WHERE user_id = 1
  AND kost_id = 101;

6.3 SELECT – Menampilkan Ulasan pada Detail Kost
SELECT user_id, rating, ulasan, created_at
FROM rating_ulasan
WHERE kost_id = 101;
```

Algoritma #7

Nama Kelas : Management Data
Nama Operasi : Mengubah,mengedit,menambah, menghapus data kost
Algoritma :

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

```python
class Kost:...
database_kost = []
def validasi_input(nama, alamat, harga, jumlah_kamar):
    if nama == "" or alamat == "":
        return False, "Nama dan alamat tidak boleh kosong"
    if harga <= 0:
        return False, "Harga harus lebih dari 0"
    if jumlah_kamar <= 0:
        return False, "Jumlah kamar harus lebih dari 0"
    return True, ""

def tambah_kost():
    print("\n=== TAMBAH DATA KOST ===")
    nama = input("Nama Kost        : ")
    alamat = input("Alamat          : ")
    harga = int(input("Harga / Bulan    : "))
    fasilitas = input("Fasilitas        : ")
    jumlah_kamar = int(input("Jumlah Kamar     : "))
    foto = input("Nama File Foto   : ")

    valid, pesan = validasi_input(nama, alamat, harga, jumlah_kamar)
    if not valid:
        print("❌ Error:", pesan)
        return

    kost = Kost(nama, alamat, harga, fasilitas, jumlah_kamar, foto)
    database_kost.append(kost)
    print("✅ Perubahan berhasil disimpan")

def edit_kost(index):
    kost = database_kost[index]
    print("\n=== EDIT DATA KOST ===")

    nama = input(f"Nama ({kost.nama}) : ")
    alamat = input(f"Alamat ({kost.alamat}) : ")
    harga = input(f"Harga ({kost.harga}) : ")
    fasilitas = input(f"Fasilitas ({kost.fasilitas}) : ")
    jumlah_kamar = input(f"Jumlah Kamar ({kost.jumlah_kamar}) : ")
    if nama != "":
        kost.nama = nama
    if alamat != "":
        kost.alamat = alamat
    if harga != "":
        kost.harga = int(harga)
    if fasilitas != "":
        kost.fasilitas = fasilitas
    if jumlah_kamar != "":
        kost.jumlah_kamar = int(jumlah_kamar)

    print("✅ Data berhasil diperbarui")
def hapus_kost(index):
    del database_kost[index]
    print("🗑️ Data kost berhasil dihapus")


def detail_kost(index):
    print("\n=== DETAIL KOST ===")
    print(database_kost[index].detail())
```


Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

```
def dashboard():
    while True:
        print("\n============================")
        print(" DASHBOARD MANAGEMENT KOST ")
        print("============================")

        if len(database_kost) == 0:
            print("Belum ada data kost")
        else:
            for i, kost in enumerate(database_kost):
                print(f"{i+1}. {kost.nama} - Rp{kost.harga}")

        print("""
Menu:
1. Tambah Data Kost
2. Detail Kost
3. Edit Data Kost
4. Hapus Data Kost
5. Keluar
""")

        pilihan = input("Pilih menu: ")

        if pilihan == "1":
            tambah_kost()

        elif pilihan == "2":
            idx = int(input("Pilih nomor kost: ")) - 1
            detail_kost(idx)

        elif pilihan == "3":
            idx = int(input("Pilih nomor kost: ")) - 1
            edit_kost(idx)

        elif pilihan == "4":
            idx = int(input("Pilih nomor kost: ")) - 1
            hapus_kost(idx)

        elif pilihan == "5":
            print("👋 Keluar dari sistem")
            break

        else:
            print("❌ Menu tidak valid")
if __name__ == "__main__":
    dashboard()
```

4 Matriks Kerunutan (Requirement Traceability Matrix)

Mapping requirement dengan Use Case yang direalisasikan

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case	Deskripsi Kebutuhan
FR-01	Masuk (Login)	Masuk / Login	Pengguna dapat login / masuk.
FR-02	Daftar (Register)	Daftar / Register	Pengguna dapat mendaftar / membuat akun baru.
FR-03	Mencari Kost	Mencari Kost	Pengguna dapat mencari kost berdasarkan harga,lokasi, dan fasilitas
FR-04	Favorit	Favorit	Pengguna dapat memasukkan kost ke daftar kost favorit
FR-05	Reservasi(Reservation)	Reservasi(Reservation)	Pengguna dapat melakukan reservasi atau pemesanan

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.

			kamar kost tanggal dan durasi tertentu
FR-06	Rating dan Ulasan	Rating dan Ulasan	Pengguna dapat melakukan rating dan ulasan ketika sudah selesai reservasi
FR-07			

Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.